Računarska grafika
Geometrijske transformacije u 2D

Vesna Marinković

Geometrijske transformacije

- Geometrijska transformacija je funkcija koja preslikava skup tačaka u skup tačaka (često su oba skupa $\mathbb{R}^2$ ili $\mathbb{R}^3$)
- Gde se u računarskoj grafici koriste geometrijske transformacije?

Geometrijske transformacije

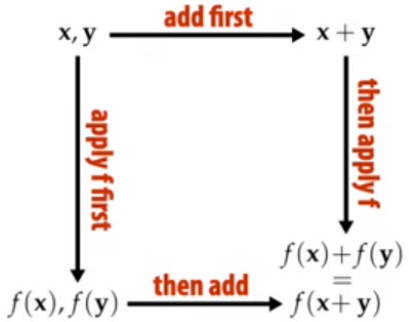
- Geometrijska transformacija je funkcija koja preslikava skup tačaka u skup tačaka (često su oba skupa $\mathbb{R}^2$ ili $\mathbb{R}^3$)
- Gde se u računarskoj grafici koriste geometrijske transformacije?
- Gotovo svuda!
  - *Modelovanje:* zadavanje dimenzija i položaja objekata u 3D prostoru
  - *Koordinatni sistemi:* prelazak iz jednog koordinatnog sistema u drugi
  - *Animacija:* kretanje objekata i kamere tokom vremena
  - *Projekcija:* preslikavanje 3D objekata na 2D sliku
  - *Teksture:* preslikavanje 2D tekstura na 3D objekte
  - *Senke:* projektovanje senki objekata na druge objekte
  - ...

Linearne transformacije

- Kada za $f : V \to W$ kažemo da je linearna transformacija?

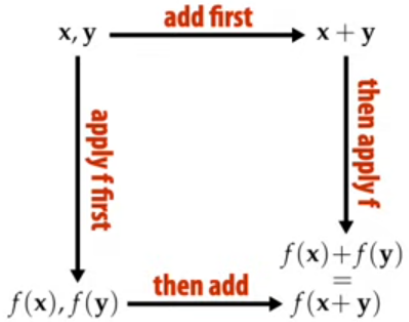
Linearne transformacije

- Kada za $f : V \to W$ kažemo da je linearna transformacija?
- Algebarski: čuva operacije sabiranja vektora i množenja skalarom
  - $f(v + w) = f(v) + f(w), \forall v, w \in V$
  - $f(cv) = cf(v), \forall v \in V$, c-skalar

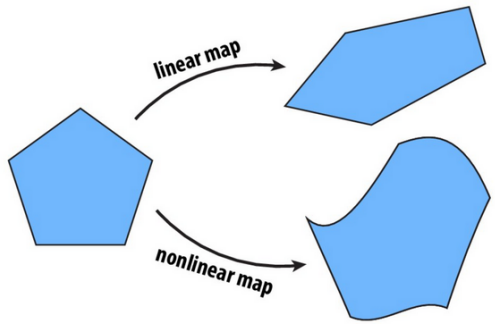


Linearne transformacije

- Kada za $f : V \to W$ kažemo da je linearna transformacija?
- Algebarski: čuva operacije sabiranja vektora i množenja skalarom
  - $f(v + w) = f(v) + f(w), \forall v, w \in V$
  - $f(cv) = cf(v), \forall v \in V$, c-skalar

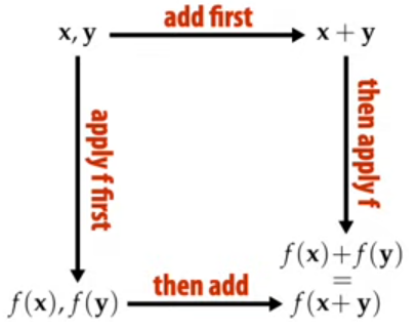


- Geometrijski:
  - preslikava prave u prave
  - čuva koordinatni početak

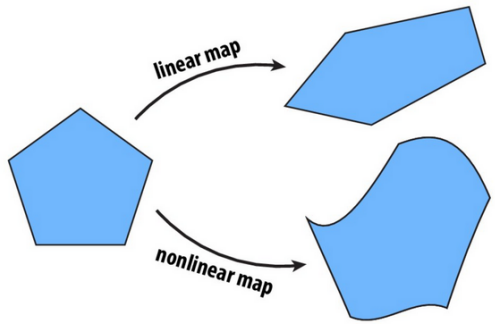


Linearne transformacije

- Kada za $f : V \to W$ kažemo da je linearna transformacija?
- Algebarski: čuva operacije sabiranja vektora i množenja skalarom
  - $f(v + w) = f(v) + f(w)$, $\forall v, w \in V$
  - $f(cv) = cf(v)$, $\forall v \in V$, c-skalar



- Geometrijski:
  - preslikava prave u prave
  - čuva koordinatni početak



- Primeri linearnih transformacija: skaliranje, rotacija i smicanje

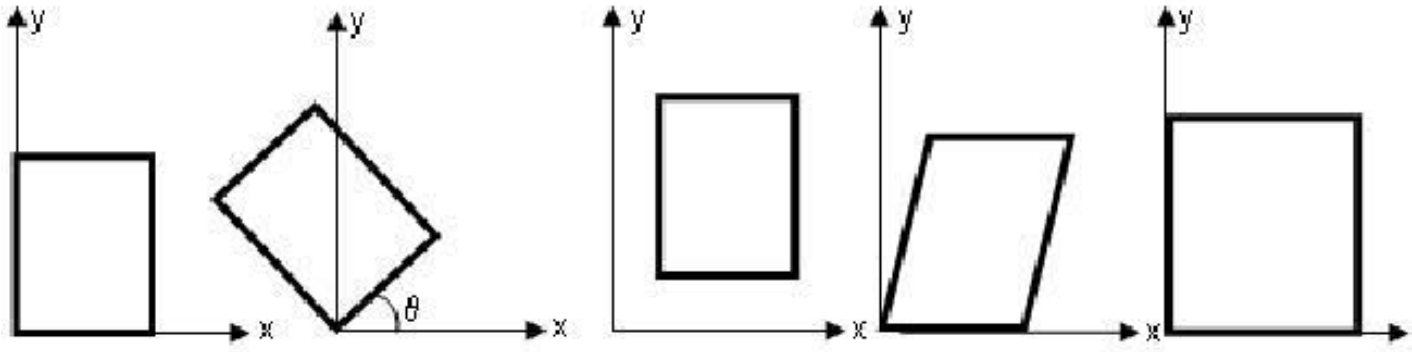
Linearne transformacije

- Koji je značaj linearnih transformacija?

Linearne transformacije

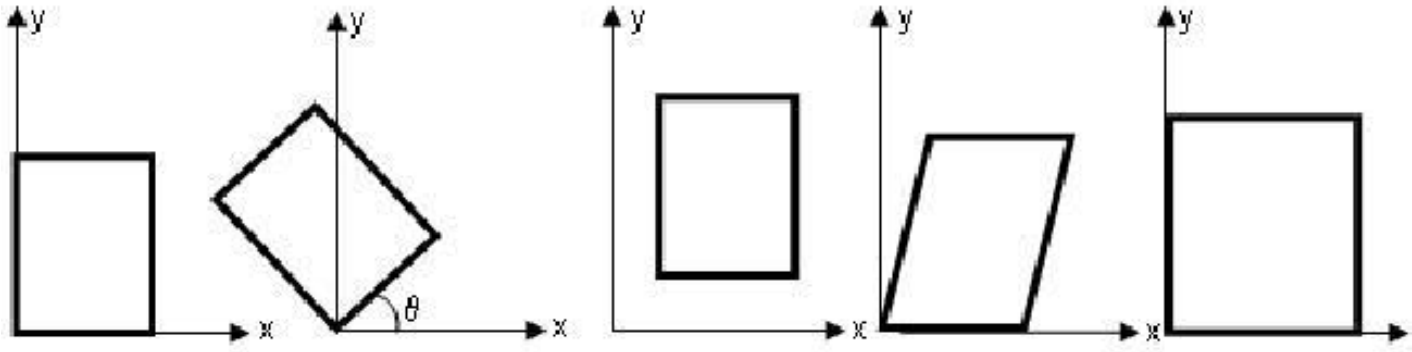
- Koji je značaj linearnih transformacija?
  - računski su jeftine
  - svaka linearna transformacija predstavlja množenje matricom
  - relativno ih je jednostavno odrediti (sistem linearnih jednačina)
  - kompozicija linearnih transformacija je linearna transformacija

Prepoznavanje transformacija



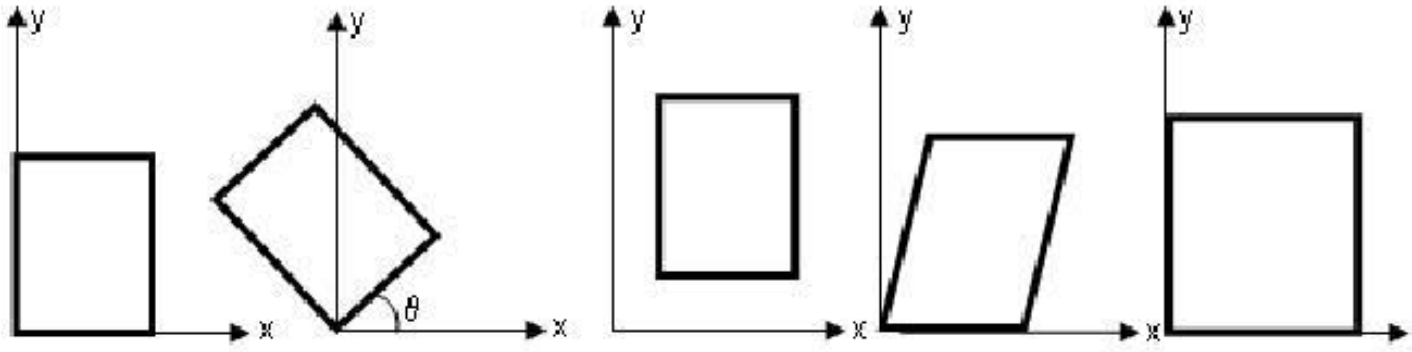
- Ukoliko je na prvoj slici prikazan polazni objekat, koje transformacije su ilustrovane na narednim slikama?

Prepoznavanje transformacija



- Ukoliko je na prvoj slici prikazan polazni objekat, koje transformacije su ilustrovane na narednim slikama?
- Na koji način ste došli do zaključka?

Prepoznavanje transformacija



- Ukoliko je na prvoj slici prikazan polazni objekat, koje transformacije su ilustrovane na narednim slikama?
- Na koji način ste došli do zaključka?
- Transformacija je određena invarijantama koje čuva
- Što više invarijanti čuvamo, to je transformacija specijalnija

Invarijante transformacija

- linearna transformacija

Invarijante transformacija

- linearna transformacija
  čuva prave i koordinatni početak
  $f(ax + y) = af(x) + f(y), f(0) = 0$
- izometrijska transformacija

Invarijante transformacija

- linearna transformacija
  čuva prave i koordinatni početak
  $f(ax + y) = af(x) + f(y), f(0) = 0$
- izometrijska transformacija
  čuva rastojanja između tačaka
  $|f(x) - f(y)| = |x - y|$
- translacija

Invarijante transformacija

- linearna transformacija
  čuva prave i koordinatni početak
  $f(ax + y) = af(x) + f(y), f(0) = 0$
- izometrijska transformacija
  čuva rastojanja između tačaka
  $|f(x) - f(y)| = |x - y|$
- translacija
  čuva razlike između tačaka
  $f(x - y) = x - y$
- rotacija

Invarijante transformacija

- linearna transformacija
  čuva prave i koordinatni početak
  $f(ax + y) = af(x) + f(y), f(0) = 0$
- izometrijska transformacija
  čuva rastojanja između tačaka
  $|f(x) - f(y)| = |x - y|$
- translacija
  čuva razlike između tačaka
  $f(x - y) = x - y$
- rotacija
  čuva koordinatni početak, rastojanja između tačaka, orijentaciju
  $f(0) = 0, |f(x) - f(y)| = |x - y|, det(f) > 0$
- uniformno skaliranje

Invarijante transformacija

- linearna transformacija
  čuva prave i koordinatni početak
  $f(ax + y) = af(x) + f(y), f(0) = 0$
- izometrijska transformacija
  čuva rastojanja između tačaka
  $|f(x) - f(y)| = |x - y|$
- translacija
  čuva razlike između tačaka
  $f(x - y) = x - y$
- rotacija
  čuva koordinatni početak, rastojanja između tačaka, orijentaciju
  $f(0) = 0, |f(x) - f(y)| = |x - y|, det(f) > 0$
- uniformno skaliranje
  čuva pravac vektora
  $\frac{f(x)}{|f(x)|} = \frac{x}{|x|}$

Baza vektorskog prostora

- Baza vektorskog prostora dimenzije 2 je skup vektora $\{\overrightarrow{V_1}, \overrightarrow{V_2}\}$ za koji važi:
  - vektori iz datog skupa su linearno nezavisni
  - svaki vektor iz vektorskog prostora može se izraziti kao linearna kombinacija vektora iz ovog skupa: $V = c_1\overrightarrow{V_1} + c_2\overrightarrow{V_2}$
- Vektore baze vektorskog prostora nazivamo baznim vektorima

Izvođenje matrica linearnih transformacija u ravni

- Standardna baza: $\vec{e_1} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ i $\vec{e_2} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$
- Neka je $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ matrica linearne transformacije T

$$T(\vec{e_1}) = T(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}) = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ c \end{bmatrix}$$

$$T(\vec{e_2}) = T(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}) = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b \\ d \end{bmatrix}$$

- Kolone matrice transformacije jednake su matrici transformacije T primenjenoj na vektore $\vec{e_1}$ i $\vec{e_2}$

Izvođenje matrica linearnih transformacija u ravni

- Standardna baza: $\vec{e_1} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ i $\vec{e_2} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$
- Neka je $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ matrica linearne transformacije T

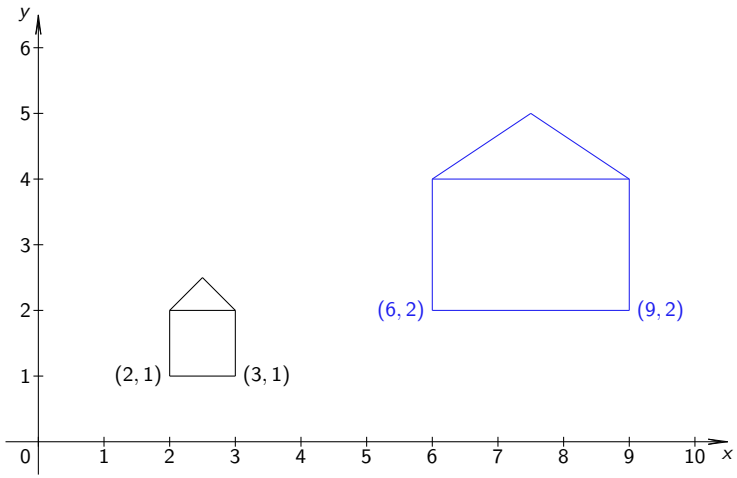
$$T(\vec{e_1}) = T(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}) = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ c \end{bmatrix}$$

$$T(\vec{e_2}) = T(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}) = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b \\ d \end{bmatrix}$$

- Kolone matrice transformacije jednake su matrici transformacije T primenjenoj na vektore $\vec{e_1}$ i $\vec{e_2}$
- Strategija za izvođenje matrica linearnih transformacija: računamo kolonu po kolonu matrice transformacije utvrđivanjem kako ona deluje na vektore standardne baze

Skaliranje u ravni u odnosu na koordinatni početak

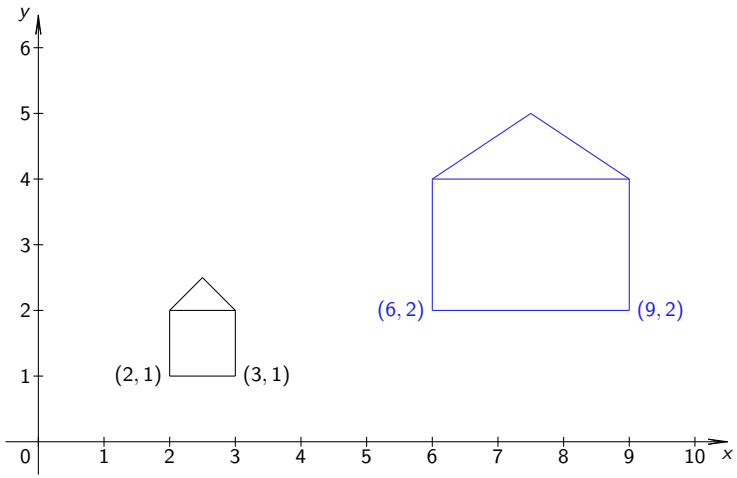
- Tačke u ravni se mogu skalirati duž x i duž y ose
- Skaliranje ne mora nužno da bude uniformno – može npr. biti po x osi za faktor 3, a po y osi za faktor 2 ($s_x = 3, s_y = 2$)



- Svojstva skaliranja:

Skaliranje u ravni u odnosu na koordinatni početak

- Tačke u ravni se mogu skalirati duž x i duž y ose
- Skaliranje ne mora nužno da bude uniformno – može npr. biti po x osi za faktor 3, a po y osi za faktor 2 ($s_x = 3, s_y = 2$)



- Svojstva skaliranja:
  - ne čuvaju se uglovi između pravih u ravni, osim kada je $s_x = s_y$
  - ako objekat ne počinje u koordinatnom početku skaliranje će ga približiti ili udaljiti od koordinatnog početka

Matrica skaliranja u ravni

- Izvedimo matricu skaliranja S razmatranjem na koji način vektori $\vec{e_1}$ i $\vec{e_2}$ treba da budu transformisani:

$$\vec{e_1} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow s_x \cdot \vec{e_1} = \begin{bmatrix} s_x \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\vec{e_2} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \rightarrow s_y \cdot \vec{e_2} = \begin{bmatrix} 0 \\ s_y \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x & 0 \\ 0 & s_y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

- Matrica S je dijagonalna matrica:

$$x' = s_x \cdot x$$

$$y' = s_y \cdot y$$

Skaliranje sa negativnim faktorima

- Čemu odgovara matrica skaliranja sa faktorima $s_x = -1$ i $s_y = 1$?

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Skaliranje sa negativnim faktorima

- Čemu odgovara matrica skaliranja sa faktorima $s_x = -1$ i $s_y = 1$?

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

– refleksija u odnosu na y osu

Skaliranje sa negativnim faktorima

- Čemu odgovara matrica skaliranja sa faktorima $s_x = -1$ i $s_y = 1$?

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$ – refleksija u odnosu na y osu

- Čemu odgovara matrica skaliranja sa faktorima $s_x = 1$ i $s_y = -1$?

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Skaliranje sa negativnim faktorima

- Čemu odgovara matrica skaliranja sa faktorima $s_x = -1$ i $s_y = 1$?

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$ – refleksija u odnosu na y osu

- Čemu odgovara matrica skaliranja sa faktorima $s_x = 1$ i $s_y = -1$?

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$ – refleksija u odnosu na x osu

Skaliranje sa negativnim faktorima

- Čemu odgovara matrica skaliranja sa faktorima $s_x = -1$ i $s_y = 1$?

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$ – refleksija u odnosu na y osu

- Čemu odgovara matrica skaliranja sa faktorima $s_x = 1$ i $s_y = -1$?

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$ – refleksija u odnosu na x osu

- Determinanta matrice osne refleksije je manja od 0, pa se pri osnoj refleksiji ne čuva orijentacija

Skaliranje sa negativnim faktorima

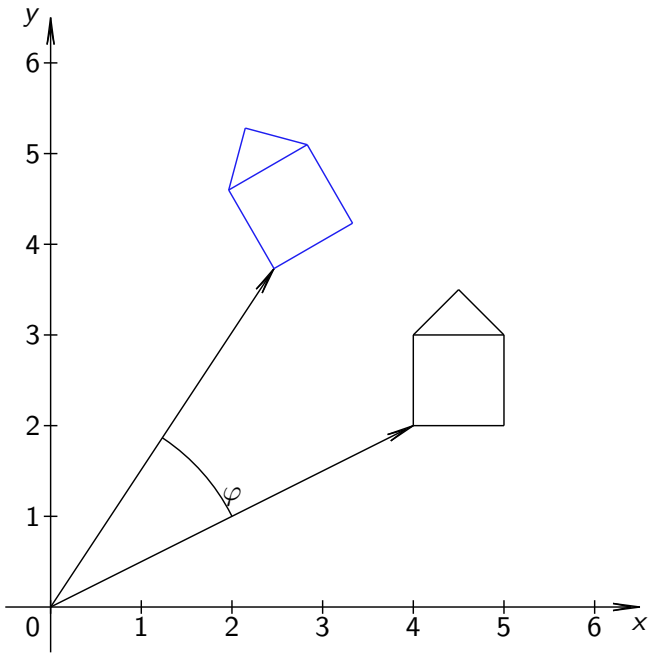
- Na skaliranje sa faktorima $s_x = -1$ i $s_y = -1$ možemo da gledamo kao na kompoziciju dve refleksije: jedne u odnosu na x-osu i jedne u odnosu na y-osu

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

- Svaka refleksija menja orijentacija, pa njihova kompozicija vraća orijentaciju na početnu
- Kako još možemo videti ovu transformaciju?

Rotacija u ravni oko koordinatnog početka

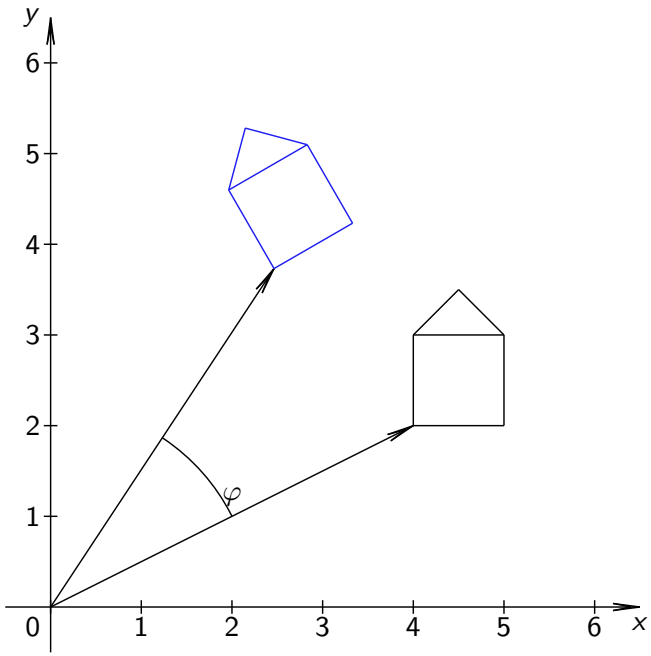
- Razmotrimo rotaciju oko koordinatnog početka za ugao φ



- Svojstva rotacije:

Rotacija u ravni oko koordinatnog početka

- Razmotrimo rotaciju oko koordinatnog početka za ugao φ



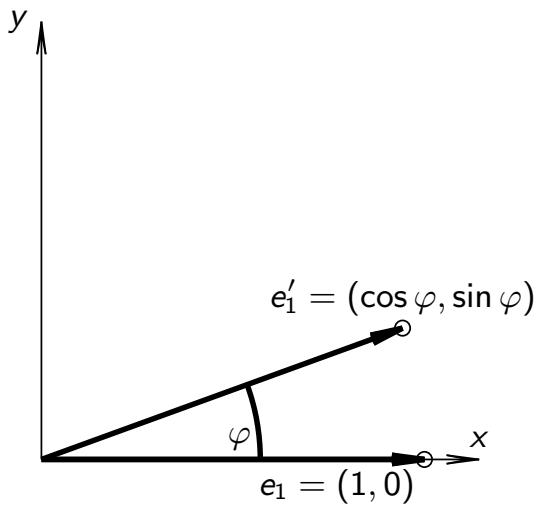
- Svojstva rotacije:
  - čuva koordinatni početak
  - čuva dužine duži
  - čuva uglove među parovima pravih
  - čuva orijentaciju

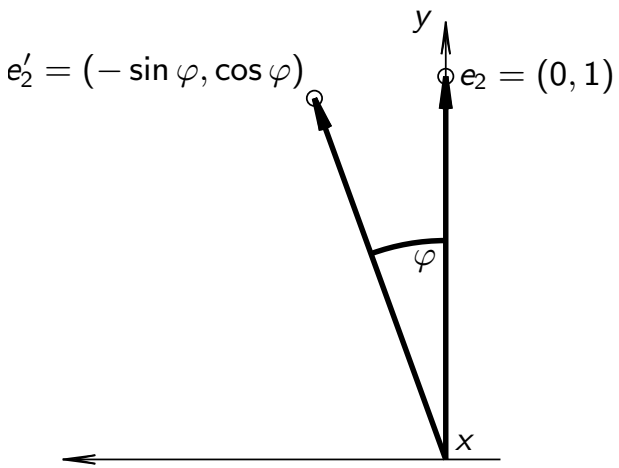
Matrica rotacije u ravni

- Izvedimo matricu rotacije R_φ razmatranjem na koji način ona utiče na vektore $\vec{e_1}$ i $\vec{e_2}$:

$$\vec{e_1} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \cos\varphi \\ \sin\varphi \end{bmatrix}$$

$$\vec{e_2} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -\sin\varphi \\ \cos\varphi \end{bmatrix}$$





Matrica rotacije u ravni

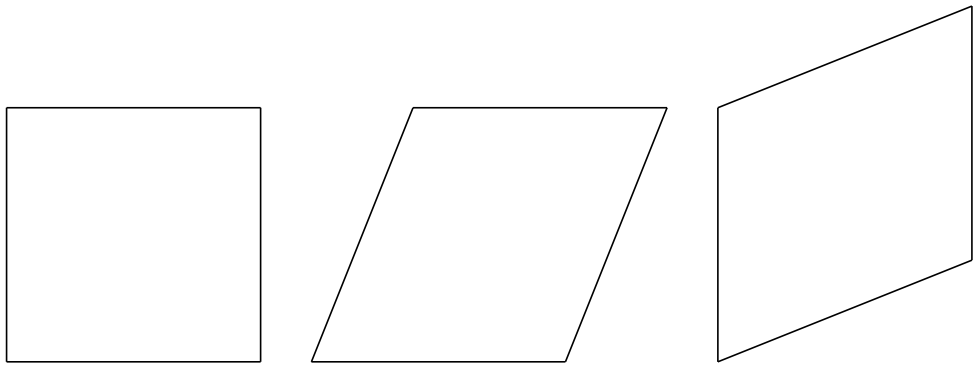
$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$x' = x \cdot \cos\varphi - y \cdot \sin\varphi$$

$$y' = x \cdot \sin\varphi + y \cdot \cos\varphi$$

Smicanje u ravni

- Transformacija pri kojoj objekat treba iskositi u pravcu neke od koordinatnih osa

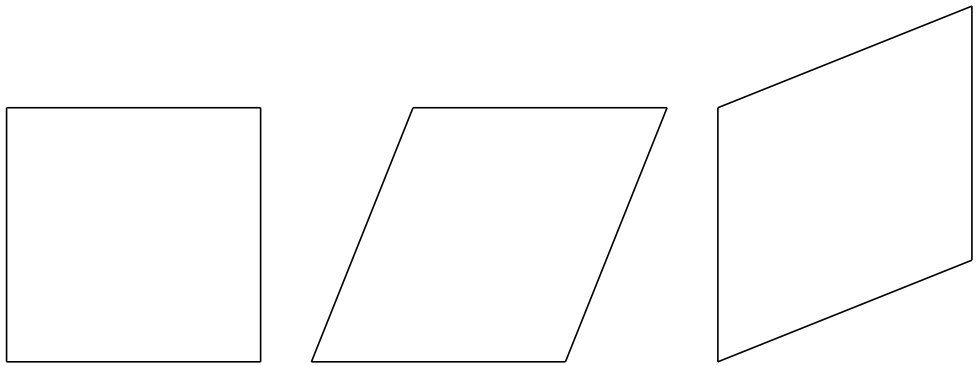


$SH_x : x' = x + ay$ $SH_y : y' = y + bx$

- Svojstva smicanja:

Smicanje u ravni

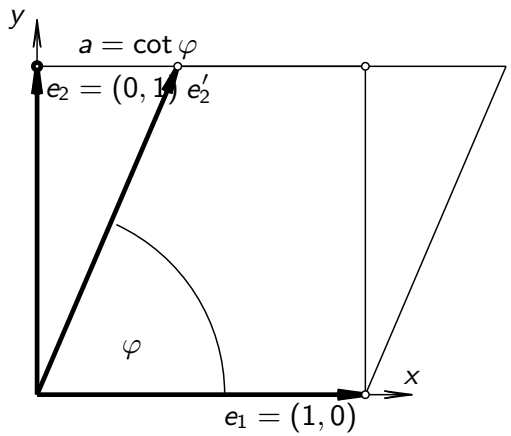
- Transformacija pri kojoj objekat treba iskositi u pravcu neke od koordinatnih osa



$SH_x : x' = x + ay$ $SH_y : y' = y + bx$

- Svojstva smicanja:
  - ne čuvaju se dužine osim na pravcu u kom se vrši istezanje
  - ne čuvaju se uglovi

Matrica smicanja u ravni



- Izvedimo matricu smicanja u pravcu x ose SH_x razmatranjem na koji način smicanje utiče na vektore $\vec{e_1}$ i $\vec{e_2}$

$$\vec{e_1} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\vec{e_2} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \text{ctg}\,\varphi \\ 1 \end{bmatrix}$$

gde je φ ugao za koji se vrši iskošenje (označimo $a = \text{ctg}\,\varphi$)

Matrica smicanja u ravni

- Smicanje u pravcu x ose

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \operatorname{ctg}\varphi \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$x' = x + a \cdot y$$

$$y' = y$$

- Smicanje u pravcu y ose

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \operatorname{ctg}\theta & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ b & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$x' = x$$

$$y' = y + b \cdot x$$

Opšti oblik matrice linearne transformacije

- Matrica linearne transformacije u opštem obliku: $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$
- Ukoliko je $det(A) = ad - bc = 0$:
  - transformacija je singularna
  - transformacija nema inverz
  - kolone matrice su linearno zavisne
- Ukoliko je $det(A) = ad - bc \neq 0$:
  - transformacija je nesingularna (regularna)
  - transformacija ima inverz
  - $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$
- Matrice svih do sada pomenutih linearnih transformacija su invertibilne

Translacija u ravni

- Nije linearna transformacija i ne može se predstaviti kao množenje matricom
- Translaciju je moguće predstaviti korišćenjem sabiranja:

$$x' = x + t_x$$

$$y' = y + t_y$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \end{bmatrix}$$

Kompozicija transformacija

- Kompoziciju linearnih transformacija možemo predstaviti kao množenje matrica

$$M_3(M_2(M_1x)) = (M_3 \circ M_2 \circ M_1)x$$

- Kompoziciju translacija dobijamo sabiranjem vektora translacija

$$T_{u_1}(T_{u_2}(T_{u_3}(x))) = T_{u_1+u_2+u_3}(x)$$

- Šta ako želimo da izmešamo translacije i linearne transformacije?

$$M_2(M_1x + u_1) + u_2 = (M_2 \circ M_1)x + (M_2u_1 + u_2)$$

- Moramo da pratimo vrednosti i matrice i vektora

Homogene koordinate u ravni

- Bilo bi idealno da translacija ($v' = v + T$), skaliranje ($v' = S \cdot v$), rotacija ($v' = R \cdot v$) i smicanje ($v' = SH \cdot v$) imaju istu formu
- Sabiranje vektora i množenje matricom su različite operacije, što otežava njihovo spajanje u jednu transformaciju
- Poželjno je da se sve transformacije zapišu kao množenje matricom, jer se tada kombinacija transformacija svodi na proizvod njihovih matrica
- Prednost: celokupna kombinacija se računa jednom, a zatim se primenjuje na sve tačke objekta

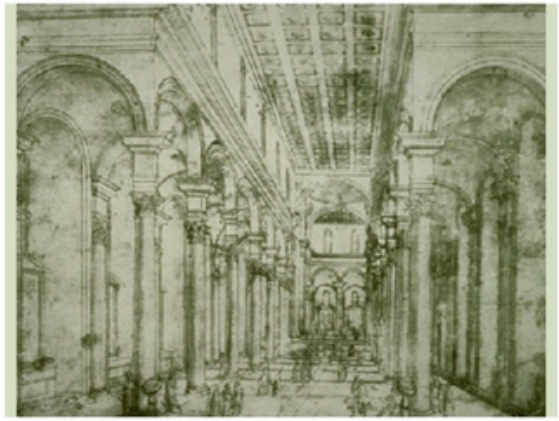
Homogene koordinate u ravni

- Bilo bi idealno da translacija ($v' = v + T$), skaliranje ($v' = S \cdot v$), rotacija ($v' = R \cdot v$) i smicanje ($v' = SH \cdot v$) imaju istu formu
- Sabiranje vektora i množenje matricom su različite operacije, što otežava njihovo spajanje u jednu transformaciju
- Poželjno je da se sve transformacije zapišu kao množenje matricom, jer se tada kombinacija transformacija svodi na proizvod njihovih matrica
- Prednost: celokupna kombinacija se računa jednom, a zatim se primenjuje na sve tačke objekta
- U homogenim koordinatama sve ove transformacije imaju formu množenja matrica

Homogene koordinate u ravni

- Nastale iz potrebe da se opiše perspektiva, tj. tačke u beskonačnosti

Filippo Brunelleschi, 1428



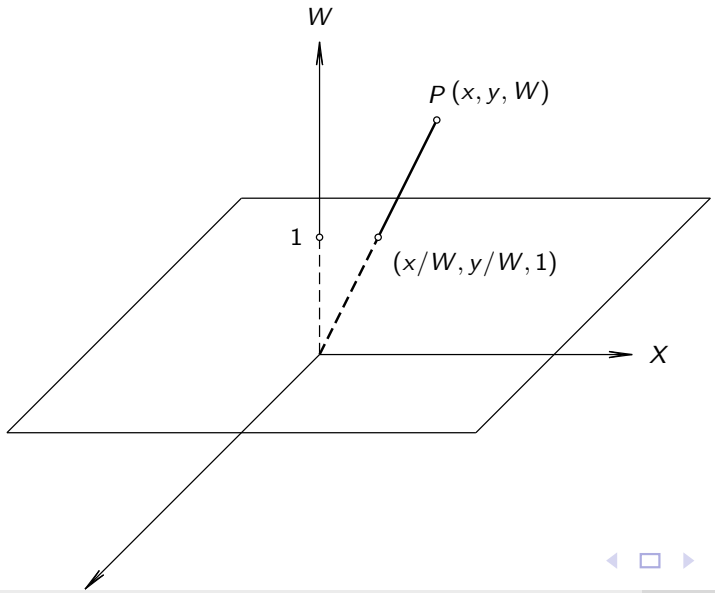
- Uveo ih je Möbius kao način da se pravama dodele koordinate
- Prirodan izbor u računarskoj grafici za zadavanje:
  - geometrijskih transformacija
  - perspektivne projekcije
  - preslikavanja senki
  - odsecanja
  - direkcionog izvora svetla
  - ...

Homogene koordinate u ravni

- Tačka u ravni predstavlja se trojkom vrednosti (x, y, W)
- Bar jedna od vrednosti x, y, W nije jednaka 0
- Dve trojke (x, y, W) i (x', y', W') predstavljaju istu tačku ako postoji broj t takav da je $x = tx'$, $y = ty'$ i $W = tW'$
- Ako je $W \neq 0$, onda tačku (x, y, W) možemo predstaviti u obliku $(x/W, y/W, 1)$ – homogenizacija
- $(x/W, y/W)$ su Dekartove koordinate tačke sa homogenim koordinatama (x, y, W)

Veza homogenih koordinata u ravni i 3D prostora

- Tačka $(x, y, 0)$ je beskonačno daleka tačka u pravcu (x, y)
- Homogenim koordinatama tačaka u ravni odgovaraju trojke vrednosti, a te trojke odgovaraju tačkama u Dekartovom prostoru
- Skupu svih trojki homogenih koordinata kojima odgovara jedna ista tačka u ravni odgovara prava Dekartovog prostora: sve tačke oblika (tx, ty, tW), $t \neq 0$ pripadaju jednoj pravoj Dekartovog prostora
- Ako homogenizujemo koordinate tačke, dobijamo njenu reprezentaciju $(x/W, y/W, 1)$ koja u Dekartovom smislu pripada ravni $W = 1$



2D transformacije u homogenim koordinatama

- Tačku $v = \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$ preslikavamo u tačku $v' = \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix}$
- U slučaju linearnih transformacija potrebno je "ugraditi" 2×2 matricu transformacije u gornji levi ugao 3×3 jedinične matrice:

$$\begin{bmatrix} a & b & 0 \\ c & d & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- U slučaju translacije potrebno je "ugraditi" vektor translacije u treću kolonu jedinične matrice:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Korišćenjem homogenih koordinata, afine transformacije u 2D možemo predstaviti kao linearne transformacije u 3D!

Inverzne transformacije

- Sve pomenute matrice transformacija su invertibilne
- Transformacija inverzna skaliranju u odnosu na koordinatni početak za faktore s_x i s_y je

Inverzne transformacije

- Sve pomenute matrice transformacija su invertibilne
- Transformacija inverzna skaliranju u odnosu na koordinatni početak za faktore s_x i s_y je skaliranje u odnosu na koordinatni početak za faktore $\frac{1}{s_x}$ i $\frac{1}{s_y}$
- Transformacija inverzna rotaciji oko koordinatnog početka za ugao φ je

Inverzne transformacije

- Sve pomenute matrice transformacija su invertibilne
- Transformacija inverzna skaliranju u odnosu na koordinatni početak za faktore s_x i s_y je skaliranje u odnosu na koordinatni početak za faktore $\frac{1}{s_x}$ i $\frac{1}{s_y}$
- Transformacija inverzna rotaciji oko koordinatnog početka za ugao φ je rotacija oko koordinatnog početka za ugao $-\varphi$ (inverz matrice rotacije je njen transponat)
- Transformacija inverzna smicanju sa koeficijentom a u pravcu neke koordinatne ose je

Inverzne transformacije

- Sve pomenute matrice transformacija su invertibilne
- Transformacija inverzna skaliranju u odnosu na koordinatni početak za faktore s_x i s_y je skaliranje u odnosu na koordinatni početak za faktore $\frac{1}{s_x}$ i $\frac{1}{s_y}$
- Transformacija inverzna rotaciji oko koordinatnog početka za ugao φ je rotacija oko koordinatnog početka za ugao $-\varphi$ (inverz matrice rotacije je njen transponat)
- Transformacija inverzna smicanju sa koeficijentom a u pravcu neke koordinatne ose je smicanje sa koeficijentom $-a$ u pravcu iste ose
- Transformacija inverzna translaciji za vektor $[t_x \ t_y]^T$ je

Inverzne transformacije

- Sve pomenute matrice transformacija su invertibilne
- Transformacija inverzna skaliranju u odnosu na koordinatni početak za faktore s_x i s_y je skaliranje u odnosu na koordinatni početak za faktore $\frac{1}{s_x}$ i $\frac{1}{s_y}$
- Transformacija inverzna rotaciji oko koordinatnog početka za ugao φ je rotacija oko koordinatnog početka za ugao $-\varphi$ (inverz matrice rotacije je njen transponat)
- Transformacija inverzna smicanju sa koeficijentom a u pravcu neke koordinatne ose je smicanje sa koeficijentom $-a$ u pravcu iste ose
- Transformacija inverzna translaciji za vektor $[t_x \ t_y]^T$ je translacija za vektor $[-t_x \ -t_y]^T$

Rotacija – transponat kao inverz

- Rotacija preslikava vektore standardne baze e_1 i e_2 u vektore e_1' i e_2' ortonormirane baze

$$R^T \cdot R = \begin{bmatrix} -e_1'- \\ -e_2'- \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} | & | \\ e_1' & e_2' \\ | & | \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e_1'^T e_1' & e_1'^T e_2' \\ e_2'^T e_1' & e_2'^T e_2' \end{bmatrix}$$

- Na dijagonali je skalarni proizvod vektora sa samim sobom (kvadrat norme $= 1$), a van dijagonale skalarni proizvod ortogonalnih vektora ($= 0$)
- Dakle, važi: $R^T \cdot R = E$, tj. $R^{-1} = R^T$

Matrice kod kojih je transponat jednak inverzu

- Da li svaka matrica za koju važi $R^T \cdot R = E$ opisuje matricu rotacije?

Matrice kod kojih je transponat jednak inverzu

- Da li svaka matrica za koju važi $R^T \cdot R = E$ opisuje matricu rotacije?
- Razmotrimo matricu

$$R = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matrice kod kojih je transponat jednak inverzu

- Da li svaka matrica za koju važi $R^T \cdot R = E$ opisuje matricu rotacije?
- Razmotrimo matricu

$$R = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- U pitanju je refleksija u odnosu na y osu, koja ne čuva orijentaciju, ali čuva rastojanja između tačaka
- Transformacije koje čuvaju rastojanja i koordinatni početak su ortogonalne transformacije
  - rotacija – ako čuva orijentaciju
  - refleksija – ako ne čuva orijenaciju

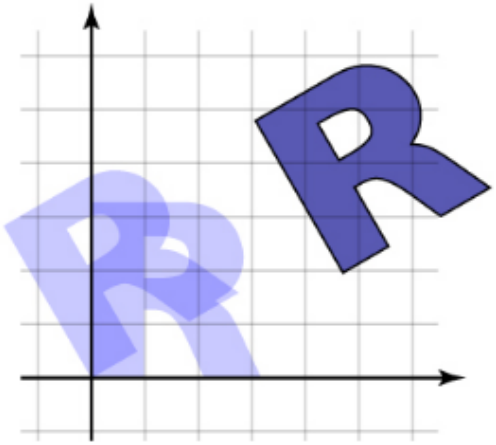
Kompozicija transformacija

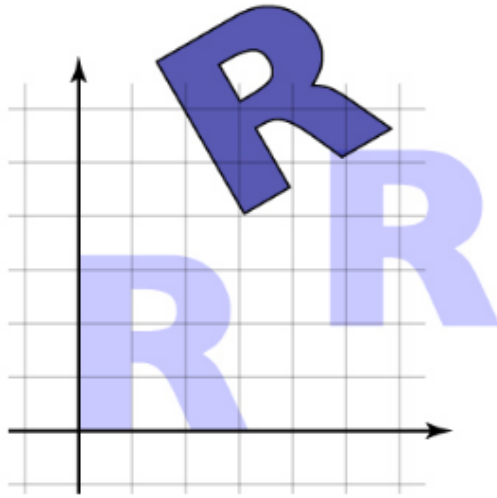
- Matrice složenijih transformacija formiramo izračunavanjem kompozicije matrica osnovnih transformacija
- Primer: transformacija kojom se tačka skalira oko koordinatnog početka sa faktorima s_x i s_y, nakon toga rotira oko koordinatnog početka za ugao φ, a zatim translira za vektor $[t_x \ t_y]$ ima matricu:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi & 0 \\ \sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Kompozicija transformacija

- Važne napomene:
  - matrice se primenjuju zdesna ulevo
  - bitan je poredak matrica jer množenje matrica u opštem slučaju nije komutativno
- Primer: primena rotacije pa translacije ne vodi istom rezultatu kao translacija pa rotacija





Kompozicija transformacija

- Kompozicija dve transformacije istog tipa je transformacija istog tipa

Kompozicija transformacija

- Kompozicija dve transformacije istog tipa je transformacija istog tipa
- Kompozicija dve translacije je translacija

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & t'_x \\ 0 & 1 & t'_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & t''_x \\ 0 & 1 & t''_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t'_x + t''_x \\ 0 & 1 & t'_y + t''_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Kompozicija transformacija

- Kompozicija dve transformacije istog tipa je transformacija istog tipa
- Kompozicija dve translacije je translacija

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & t'_x \\ 0 & 1 & t'_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & t''_x \\ 0 & 1 & t''_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t'_x + t''_x \\ 0 & 1 & t'_y + t''_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Kompozicija dva skaliranja u odnosu na koordinatni početak je skaliranje u odnosu na koordinatni početak

$$\begin{bmatrix} s'_x & 0 & 0 \\ 0 & s'_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} s''_x & 0 & 0 \\ 0 & s''_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s'_x \cdot s''_x & 0 & 0 \\ 0 & s'_y \cdot s''_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Kompozicija transformacija

- Kompozicija dve rotacije oko koordinatnog početka je rotacija oko koordinatnog početka

$$\begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 \\ \sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos\beta & -\sin\beta & 0 \\ \sin\beta & \cos\beta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\alpha+\beta) & -\sin(\alpha+\beta) & 0 \\ \sin(\alpha+\beta) & \cos(\alpha+\beta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Kompozicija transformacija

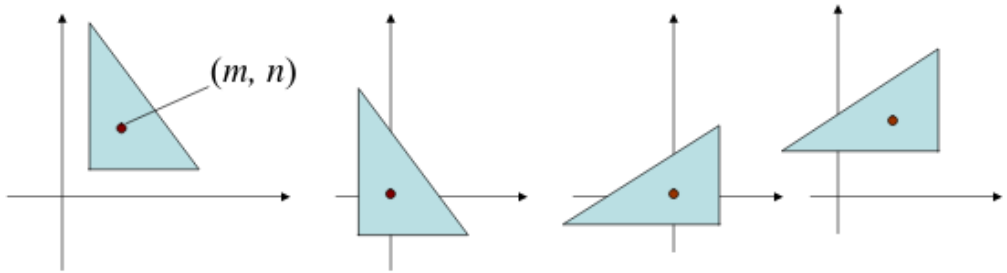
- Kompozicija dve rotacije oko koordinatnog početka je rotacija oko koordinatnog početka

$$\begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 \\ \sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos\beta & -\sin\beta & 0 \\ \sin\beta & \cos\beta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\alpha+\beta) & -\sin(\alpha+\beta) & 0 \\ \sin(\alpha+\beta) & \cos(\alpha+\beta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Kompozicija dva smicanja u pravcu iste koordinatne ose je smicanje u pravcu iste koordinatne ose

$$\begin{bmatrix} 1 & a_1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & a_2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a_1+a_2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Transformacije koje nisu u odnosu na koordinatni početak



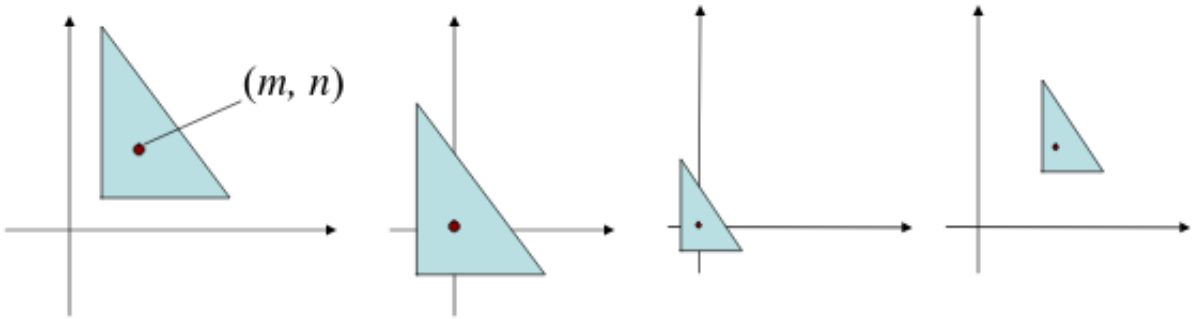
- Rotacija oko tačke $P(m, n)$ (koja nije koordinatni početak) za ugao φ može se izvesti na sledeći način:
  - transliraj tačku P u koordinatni početak
  - izvrši rotaciju oko koordinatnog početka za ugao φ
  - transliraj koordinatni početak u tačku P

$$T_{m,n} \cdot R_{\varphi} \cdot T_{-m,-n} =$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & m \\ 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi & 0 \\ \sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & -m \\ 0 & 1 & -n \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi & m(1-\cos\varphi)+n\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi & n(1-\cos\varphi)-m\sin\varphi \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Transformacije koje nisu u odnosu na koordinatni početak



- Analogno bi se razmatralo skaliranje u odnosu na tačku koja nije koordinatni početak (npr. hoćemo da se pri skaliranju ne promeni centar objekta)

Inverz kompozicije transformacija

- Inverz kompozicije transformacija je kompozicija inverza pojedinačnih transformacija u obrnutom redosledu:

$$(M_1 \cdot M_2 \cdot \ldots \cdot M_n)^{-1} = M_n^{-1} \cdot \ldots \cdot M_2^{-1} \cdot M_1^{-1}$$

Izometrijske transformacije

- Izometrijska transformacija je geometrijska transformacija koja čuva rastojanje između tačaka
- Matrica je ortogonalna ako vektori koji čine njene kolone predstavljaju ortonormiranu bazu:
  - intenzitet svake kolone jednak je 1
  - skalarni proizvod svake dve kolone jednak je 0
- Analogno važi i za vrste ortogonalne matrice
- Izometrijskoj transformaciji odgovara matrica oblika:

$$\begin{bmatrix} a & b & t_x \\ c & d & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

gde je njena gornja leva 2×2 podmatrica ortogonalna, tj. važi:
$a^2 + c^2 = 1$, $b^2 + d^2 = 1$, $ab + cd = 0$

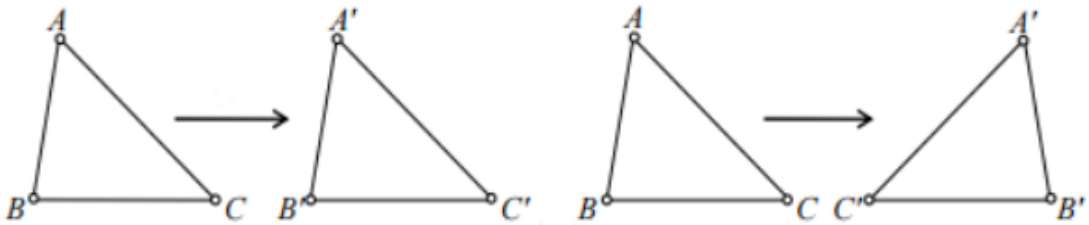
- I obratno, ovakvim matricama odgovaraju izometrijske transformacije

Izometrijske transformacije – svojstva

- Izometrijske transformacije čuvaju uglove i dužine
- Nazivaju se i transformacije čvrstih tela (*rigid-body*)
- Primeri izometrija: translacija, rotacija, simetrije (centralna, osna)
- Kompozicija izometrijskih transformacija je izometrijska transformacija
- Transformacija inverzna izometrijskoj transformaciji je izometrijska transformacija

Direktne i indirektne izometrijske transformacije

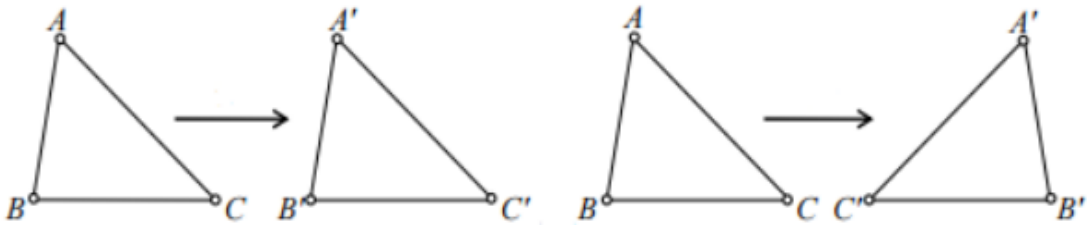
- Izometrijska transformacija ravni je direktna ako čuva orijentaciju ravni, tj. svaki trougao te ravni preslikava u trougao iste orijentacije
- Izometrijska transformacija ravni je indirektna ako svaki trougao te ravni preslikava u trougao suprotne orijentacije



- Za utvrđivanje da li je izometrijska transformacija direktna ili indirektna dovoljno je izvršiti proveru za jedan trougao

Direktne i indirektne izometrijske transformacije

- Izometrijska transformacija ravni je direktna ako čuva orijentaciju ravni, tj. svaki trougao te ravni preslikava u trougao iste orijentacije
- Izometrijska transformacija ravni je indirektna ako svaki trougao te ravni preslikava u trougao suprotne orijentacije



- Za utvrđivanje da li je izometrijska transformacija direktna ili indirektna dovoljno je izvršiti proveru za jedan trougao
- Orijentacija trougla se utvrđuje računanjem vektorskog proizvoda
- Rotacija i translacija su direktne, a osna refleksija indirektna

Afine transformacije

- Afine transformacije su transformacije koje čuvaju kolinearnost, odnose rastojanja između kolinearnih tačaka i paralelnost
- Afine transformacije ne čuvaju nužno uglove i dužine
- Primeri afinih transformacija: translacija, rotacija, skaliranje, smicanje
- Proizvoljna kompozicija rotacija/translacija/skaliranja/smicanja daje afinu transformaciju

Predstavljanje afine transformacije

- Matrica afine transformacija može se zapisati kao:

$$\begin{bmatrix} a & b & t_x \\ c & d & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T^* & t^* \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix}$$

- Svaka afina transformacija u ravni može se predstaviti kao kompozicija jedne linearne transformacije i jedne translacije

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = T^* \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + t^*$$

Predstavljanje afine transformacije

- Ako se najpre vrši linearna transformacija, a zatim translacija potrebno je samo u gornje levu 2×2 podmatricu prekopirati matricu linearne transformacije, a u treću kolonu ugraditi vektor translacije

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a & b & 0 \\ c & d & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & t_x \\ c & d & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Ako se najpre vrši translacija, a zatim linearna transformacija, to nije slučaj!

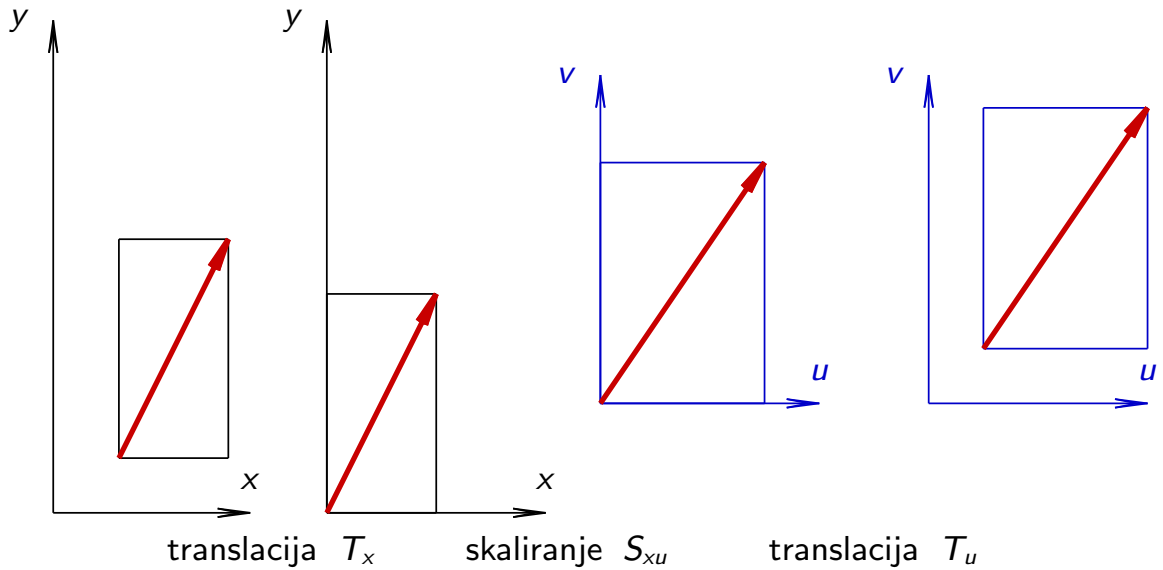
$$\begin{bmatrix} a & b & 0 \\ c & d & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & at_x + bt_y \\ c & d & ct_x + bt_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Problem preslikavanja jednog pravougaonika u drugi

- Preslikavanje jednog pravougaonika u drugi jedan je od standardnih zadataka u računarskoj grafici
- Primene:
  - prelazak iz koordinatnog sistema uređaja u pravougaonik piksela na ekranu
  - preslikavanje tekstura
  - zumiranje i pomeranje slike u alatima za obradu slika
  - promena dimenzije slike
  - ortografska projekcija,...

Problem preslikavanja slike u prozor

- Primer: preslikavanje iz jednog u drugi koordinatni sistem
- Preslikavamo sadržaj pravougaonika sa levim donjim temenom (x_{min}, y_{min}) i gornjim desnim temenom (x_{max}, y_{max}) u koordinatnom sistemu (x, y) u pravougaonik sa levim donjim temenom (u_{min}, v_{min}) i gornjim desnim temenom (u_{max}, v_{max}) u koordinatnom sistemu (u, v)



Rešenje problema preslikavanja slike u prozor

- Primenjujemo translaciju koja tačku (x_{min}, y_{min}) preslikava u tačku $(0, 0)$:

$$T_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -x_{min} \\ 0 & 1 & -y_{min} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Primenjujemo skaliranje u odnosu na $(0, 0)$ kojim se veličina prvog pravougaonika svodi na veličinu drugog pravougaonika:

$$S_{xu} = \begin{bmatrix} \frac{u_{max} - u_{min}}{x_{max} - x_{min}} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{v_{max} - v_{min}}{y_{max} - y_{min}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Primenjujemo translaciju koja tačku $(0, 0)$ preslikava u tačku (u_{min}, v_{min}):

$$T_u = \begin{bmatrix} 1 & 0 & u_{min} \\ 0 & 1 & v_{min} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- $M_{xu} = T_u \cdot S_{xu} \cdot T_x$